成绩	

—

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ **应试人学号** _____ **应试人所在院系** _____

题号	一	二	三	四	五
得分					

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散，则(D).

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 一定发散　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 不可能发散

C. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$ 一定发散　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$ 有可能收敛

2. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=-4$ 处条件收敛，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ (B).

A．条件收敛　　B．绝对收敛　　C．发散　　D. 不能确定

3. 已知函数 $f(x)$ 周期为 2，且 $f(x)=\begin{cases} x+3, & 0\le x\le 1, \\ 0, & -1\le x<0. \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=3$ 处收敛于(C).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $(1+f(x))y\mathrm{d}x=(x+f(x))\mathrm{d}y$ 是全微分方程，则 $f(x)$ 满足(A).

A. $1+f(x)=-1-f'(x)$　　B. $1+f(x)=1+f'(x)$

C. $(1+f'(x))y=0$　　D. $(1+f'(x))y=1+f'(x)$

5. 常系数齐次线性微分方程 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=0$ 的通解应具有形式(式中 a、b 为常数) (B).

(A) $a(x\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x)$　　(B) $(ax+b)\mathrm{e}^x$

(C) $a(x\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{-x})$　　(D) $(ax+b)\mathrm{e}^{-x}$

草　稿　纸

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1+n^{\alpha}}$ 收敛，则 α 所在的区间为 $(0,+\infty)$.

7. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}$ 的和为 $\sin 1$.

8. 设周期 2π 的函数 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为 $f(x)=\sin x+x^2$，若

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

是 $f(x)$ 的傅里叶级数，则 $b_n=$ $\begin{cases}1, & n=1\\ 0, & n\neq 1\end{cases}$.

9. 设微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\frac{y}{x}\right)$，通过 $\frac{y}{x}=u$ 替换，则原微分方程可化为一阶微分方程 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{f(u)-u}{x}$.

10. 已知 $x, x+\mathrm{e}^x$ 为一阶非齐次线性微分方程的的解, 则该微分方程为 $y'-y=1-x$.

得分	评卷人

三. 计算题 (5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

解 本级数为正项级数 (1 分)

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2(n+1)}{(n+1)(\frac{n+1}{n})^n}=\frac{2}{e}<1 \quad (3\text{ 分})$$

由比值判别法，级数收敛 （2 分）

12. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln^2 n}$ 的敛散性.

解 因为 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln^2 n}$ 是交错级数, (2 分)

$\frac{1}{n\ln^2 n}$ 单调递减，所以级数 $\left|\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln^2 n}\right|=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}$ 与 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx$ 同敛散。 (2 分)

$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln^2 x}d\ln x$ 收敛，所以原级数绝对收敛。 （2 分）

草 稿 纸

13. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{n!}x^{2n}$ 在收敛区间 $(-\infty,\infty)$ 内的和函数 $S(x)$.

解 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n}{n!}x^{2n}=2x^2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}x^{2n}=2x^2\mathrm{e}^{x^2}$ (3 分)

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}x^{2n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}(x^2)^n=\mathrm{e}^{x^2}-1$ (2 分)

所以 $S(x)=2x^2\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{x^2}+1$, $x\in(-\infty,+\infty)$. (1 分)

14. 将函数 $f(x)=\ln(1-x^2)$ 展开为 x 的幂级数, 并求 $f^{(2023)}(0)$.

解 设 $x^2=t$, 有 $\dfrac{1}{1-t}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}t^n,\quad t\in[0,1)$ (1 分)

故 $\ln(1-t)=-\int_0^t\dfrac{1}{1-u}\mathrm{d}u=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}\int_0^t u^n\mathrm{d}u=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{t^{n+1}}{n+1},\quad t\in[0,1)$ (2 分)

于是 $\ln(1-x^2)=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+2}}{n+1},\quad x\in(-1,1)$ (1 分)

利用泰勒展开式的唯一性有 $\dfrac{f^{(2023)}(0)}{2023!}=0$ (2 分)

15. 将 $(0,\pi)$ 上的函数 $f(x)=x+1$ 展开为正弦级数.

解 奇延拓, 周期延拓. 周期 2π.

$a_n=0\ \ (n=0,1,2,\cdots)$; (2 分)

$b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$ (1 分)

$=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x+1)\sin nx\mathrm{d}x=\dfrac{2}{\pi}[-\dfrac{1}{n}(x+1)\cos nx\Big|_0^{\pi}+\dfrac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x]$

$=\dfrac{2}{n\pi}[(\pi+1)(-1)^{n+1}+1]$ (2 分)

正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{n\pi}[(\pi+1)(-1)^{n+1}+1]\sin nx$ (1 分)

草　稿　纸

得分	评卷人

四. 计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

16. 求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{2x}{x^2+1}y=2023x$ 的通解.

解 根据公式有 $y=\mathrm{e}^{\int\frac{2x}{x^2+1}\mathrm{d}x}\left(\int 2023x\cdot\mathrm{e}^{-\int\frac{2x}{x^2+1}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$ (3 分)

$=(x^2+1)\left[\frac{2023}{2}\ln(x^2+1)+C\right]$, （3 分）

17. 求 $\left(y^2-6x\right)y'+2y=0$ 的通解

解 $\frac{dx}{dy}-\frac{3}{y}x=-\frac{1}{2}y$ （3 分）

$x=e^{\int\frac{3}{y}dy}\left(c+\int\left(-\frac{1}{2}y\right)e^{-\int\frac{3}{y}dy}dy\right)=\frac{1}{2}y^2+cy^3$ （3 分）

18. 求微分方程 $y''+y'-2y=2e^{-x}$ 的通解。

解 $r^2+r-2=0\Rightarrow(r-1)(r+2)=0\Rightarrow r_1=1,r_2=-2$ ， （2 分）

齐次通解 $\overline{y}=c_1e^x+c_2e^{-2x}$. （2 分）

$\because\lambda=-1$ 不是特征根， $k=0;P_m(x)=2,m=0\therefore y^*=ae^{-x}$ （1 分）

代入方程 $y^*=-e^{-x}$ ，通解为 $y=c_1e^x+c_2e^{-2x}-e^{-x}$. （1 分）

19. 设 a 为非零常数，求微分方程 $y''-(1+a)y'+ay=0$ 通解.

解 特征方程 $r^2-(1+a)r+a=0$， $r=1,a$； (2 分)

(1)当 $a=1$ 时， 齐次方程 $y''-2y'+y=0$ 的通解为 $\overline{y}=c_1x\mathrm{e}^x+c_2\mathrm{e}^x$ (2 分)

(2)当 $a\neq1$ 时，齐次方程 $y''-(1+a)y'+ay=0$ 的通解为 $\overline{y}=c_1\mathrm{e}^x+c_2\mathrm{e}^{ax}$； (2 分)

其中 c_1,c_2 是任意常数.

草 稿 纸

得分	评卷人

五. 综合题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

20. 已知 $y=e^x$ 是微分方程 $xy'+p(x)y=x$ 的一个解，求满足初始条件 $y(\ln 2)=0$ 的特解.

解 $y=e^x$ 代入，得 $p(x)=\dfrac{x(1-e^x)}{e^x}$， （3 分）

一次线性方程的通解为 $y=e^x+ce^{x+e^{-x}}$， （3 分）

$y(\ln 2)=0$ 代入得 $y=e^x-e^{x+e^{-x}-\frac{1}{2}}$ (2 分)

21. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n$ 收敛，设 $\{x_n\}$ 是正项单调递减数列，，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}nx_n=0$.

证 由柯西准则，$\forall\varepsilon>0$，存在 N， $n>N$ 时 $x_{n+1}+x_{n+2}\cdots x_{2n}<\varepsilon$ (3 分)

所以 $0\le nx_{2n}\le x_{n+1}+x_{n+2}\cdots x_{2n}<\varepsilon$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}nx_{2n}=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}2nx_{2n}=0$ (3 分)

又因为 $0\le(2n-1)x_{2n-1}\le 2nx_{2n}$， $\lim\limits_{n\to\infty}(2n-1)x_{2n-1}=0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}nx_n=0$

得证。 （2 分）

草　　稿　　纸